7-8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЮНИОРЛЫҚ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ

2020-21 оқу жылы / учебный год

Математика, 8 сынып / класс

Жұмыс уақыты / Время работы: 1 сағат / час.
Әр есеп 1 ұпайға бағаланады / Каждая задача оценивается в 1 балл

daryn-007j

Тест

1. 2021 оң бүтін сандардың көбейтіндісі 110-ға, ал олардың қосындысы 2046-ке тең. Осы сандардың ең үлкені неге тең?

Произведение 2021 положительного целого числа равно 110, а их сумма равна 2046.Чему равно самое большое из этих чисел?

A) 10
B) 55
C) 110
D) 22
E) 2008

2. Апам бір қорап шақпақ қант сатып алды. Балалар оның жоғарғы қабатын – 77 шақпақ қантты жеп қойды. Бұдан кейін олар 44 шақпақ қанттан тұратын бүйір қабатын жеді. Соңында олар алдыңғы қабатты да бітірді. Қорапта қанша шақпақ қант қалды?

Мама купила коробку кускового сахара. Дети съели верхний слой, состоящий из 77 кусочков. Затем они съели боковой слой, состоящий из 44 кусочков. Наконец, они съели передний слой. Сколько кусочков осталось в коробке?

A) 240
B) 288
C) 295
D) 300
E) 350

3. Түйе шөлдегеннің өзінде оның салмағының 84%-ын су құрайды. Суға қанықканнан кейін оның салмағы 800 кг болады, ал су оның салмағының 85%-ын құрайтын болады. Түйе шөлдеген кезде салмағы қанша болады?

Даже когда верблюд хочет пить, 84% его веса составляет вода. После того, как он напьется воды, его вес станет равным 800кг, а вода будет составлять 85% его веса. Сколько весит верблюд, когда испытывает жажду?

A) 760 кг
B) 780 кг
C) 715 кг
D) 720 кг
E) 750 кг

4. Футбол добын 32 жағы бар көпжақ ретінде қарастыруға болады. Оның 20-сы – ақ дұрыс алтыбұрыштар, ал 12-сі – қара дұрыс бесбұрыштар. Осы көпжақтың неше төбесі бар?



Футбольный мяч представляет собой многогранник с 32 гранями, 20 из которых – белые правильные шестиугольники, а 12 – черные правильные пятиугольники. Сколько вершин у такого многогранника?

A) 72
B) 90
C) 60
D) 56
E) 52

5. Жаздық лагерьде 70 бала бар. Олардың 27-сі драма үйірмесіне қатысады, 32-сі хорда ән айтады, ал 22-сі спортпен шұғылданады. Драма үйірмесінде 10 бала хордан, хорда 6 спортшы, драма үйірмесінде 8 спортшы; 3 спортшы хорғада және драма үйірмесінеде қатысады. Хорда ән айтпайтын, спортпен шұғылданбайтын және драма үйірмесіне қатыспайтын қанша бала бар?

В летнем лагере 70 ребят. Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют в хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, в хоре 6 спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и драмкружок, и хор. Сколько ребят не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?

A) 0
B) 15
C) 10
D) 22
E) 19

6. Төртбұрыштың екі қабырғасының ұзындығы 2 және 9. Ұзындығы 4-ке тең диагональдерінің бірі, оны екі теңбүйірлі үшбұрышқа бөледі. Төртбұрыштың периметрі неге тең?

Две стороны четырёхугольника равны 2 и 9. Одна из диагоналей, длина которой равна 4, делит его на два равнобедренных треугольника. Чему равен периметр этого четырёхугольника?

A) 17
B) 24
C) 19
D) 22

E) 16

7. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз:Найти сумму корней уравнения:

$$x^2 + |x - 1| = \frac{7}{4}.$$

A) $\sqrt{3}$
B) $\sqrt{3} - 1$
C) 1
D) $2\sqrt{3}$
E) 0

8. $ABCD$ ромбының A бұрышы $20°$-қа тең. Ромбтың B төбесінен BM және BN биіктіктері жүргізілген. BMN үшбұрышының ең үлкен бұрышын табыңыз.

Угол A ромба $ABCD$ равен $20°$. Из вершины B проведены высоты ромба BM и BN. Найдите величину наибольшего угла треугольника BMN

A) $60°$
B) $120°$
C) $80°$
D) $90°$
E) $160°$

9. Теңдеудің нақты түбірлерінің санын көрсетіңіз: / Укажите количество действительных корней уравнения: $(x^2 - 6x)^2 + (x - 3)^2 = 6$.

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

10. Үш велосипедші 1 сағат интервалмен бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 12 км/сағ жылдамдықпен, екіншісі – 10 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Үшінші велосипедші алдымен екінші велосипедшіні, ал 2 сағаттан кейін біріншісін қуып жетті. Үшінші велосипедшінің жылдамдығын табыңыз.

Три велосипедиста выехали в одном направлении с интервалом в 1 час. Первый ехал со скоростью 12 км/час, второй – 10 км/час. Третий велосипедист догнал сначала второго, а через 2 часа после этого и первого. Найти скорость третьего велосипедиста.

A) 15 км/сағ (км/ч)
B) 18 км/сағ (км/ч)
C) 20 км/сағ (км/ч)
D) 22 км/сағ (км/ч)
E) 17 км/сағ (км/ч)

daryn-007j

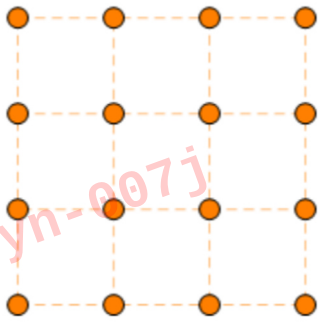
11. Қорапта түрлі-түсті қарындаш бар: 10 қызыл, 8 көк, 8 жасыл және 4 сары. Қараңғы бөлмеде қораптан бірнеше қарындаш аламыз. Ең кем дегенде неше қарындаш алсақ, арасында кем дегенде 4-еуі бір түсті болуы алдын-ала белгілі болады?

В ящике лежат цветные карандаши: 10 красных, 8 синих, 8 зелёных и 4 желтых. В темноте берем из ящика карандаши. Какое наименьшее число карандашей надо взять, чтобы среди них заведомо было не меньше 4-х карандашей одного цвета?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
E) 13

12. Жазықтықта 16 нүкте суретте көрсетілгендей орналасқан. Төбелері осы нүктелерде болатын неше үшбұрыш бар?

16 точек расположены на плоскости так, как показано на рисунке. Сколько сущствует треугольников с вершинами в этих точках?



A) 326
B) 516
C) 44
D) 560
E) 246

daryn-007j

7-8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЮНИОРЛЫҚ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА

2020-21 оқу дылы

Математика, 8 сынып, есептер

Жұмыс уақыты: 2 сағат.
Әр есеп 7 ұпайға бағаланады

1. Қосындыны табыңыз:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{5}{5\cdot 10}+\frac{7}{10\cdot 17}+\cdots+\frac{101}{2501\cdot 2602}.$$

2. ABC үшбұрышында CD биссектрисасы жүргізілген. $\angle A=2\angle B$, $\angle C=2(\angle A+\angle B)$ екені белгілі.

$$AB=BC+CD$$

дәлелдіңіз.

3. Егер $x^2+y^2=1$ ($x,y\in\mathbb{R},\ x>0,y>0$) болса,

$$A=\frac{x+y+1}{xy}$$

өрнектінің ең кіші мәнін табыңыз.

4. 8×8 шахмат тақтасында бірін-бірі жей алмайтындай 8 ладья орналасқан. Ладьялардың ара қашықтықтары тең болатын ладьялардің екі жұбы табылатынын дәлелдеңіздер. (Ладьялардың ара қашықтығы деп ладьялар орналасқан шаршылардың центрлерінің ара қашықтығын айтамыз. Ладья тігінен немесе колденеңнен жей алатынын ескертемиз.)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ

2020-21 учебный год

Математика, 8 класс, задачи

Время работы: 2 часа.
Каждая задача оценивается в 7 баллов

1. Вычислите сумму:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{5}{5\cdot 10}+\frac{7}{10\cdot 17}+\cdots+\frac{101}{2501\cdot 2602}.$$

2. В трегольнике ABC проведена биссектриса CD. Известно, что $\angle A=2\angle B, \angle C=2(\angle A+\angle B)$. Докажите, что

$$AB=BC+CD.$$

3. Пусть $x^2+y^2=1$ $(x,y\in\mathbb{R},\ x>0,y>0)$. Найдите наименьшее значения выражения

$$A=\frac{x+y+1}{xy}.$$

4. На шахматной доске 8×8 расставлены 8 ладей, не бьющих друг друга. Докажите, что найдутся такие две пары ладей, что расстояния между ладьями в каждой паре одинаковы. (Расстоянием между двумя ладьями называется расстояние между центрами клеток, в которых они находятся. Напоминаем, что ладья бьёт по вертикали или горизонтали).

daryn-007j